

# OTICA FISICA

## 1) OTICA GEOMETRICA

Equazioni di Maxwell

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ c^2 \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

to nel vuoto

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0}, \quad \vec{J} = \vec{J}_P + \vec{J}_L, \quad \vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (m q \vec{s}) = m q \frac{d\vec{s}}{dt} = q \vec{v}$$

to nel vuoto

$$\vec{J} = \vec{J}_P + \vec{J}_L, \quad \vec{J}_L = -\nabla \times \vec{P}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \cdot (\vec{J}) - \nabla^2 \vec{E} = \nabla \cdot (-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B})$$

Materiali dielettrici omogenei ( $\vec{P}$  uniforme), lineari ( $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$ )  $\rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} = 0$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) = \frac{\partial}{\partial t} \left[ \frac{1}{c^2} \left( \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \right) \right]$$

$$c^2 \nabla^2 \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$$

derivata delle derivata

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega, \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow (-i\omega)^2 = -\omega^2$$

$$c^2 \nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) = -\omega^2 \vec{E}(\vec{r}) - \frac{\omega^2}{\epsilon_0} \vec{P}(\vec{r})$$

$$\vec{E} = \text{Re}[\vec{E}(\vec{r}) e^{-i\omega t}], \quad \vec{P}(\vec{r}) = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E} + \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = \vec{E} + \chi \vec{E} = (\chi + 1) \vec{E} = \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}$$

$$\Rightarrow c^2 \nabla^2 \vec{E} = -\omega^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E}(\vec{r}) + \left( \frac{\omega}{c} \right)^2 \frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0} \vec{E}(\vec{r}) = 0$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r})}$$

EQUAZIONE DI HELMHOLTZ

$$\Rightarrow K = \frac{\omega}{c} \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}}$$

$$n(\omega) = \sqrt{\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon_0}} = \sqrt{\epsilon_r(\omega)}$$

RELAZIONE DI DISPERSIONE

Vogliamo generalizzare il discorso a materiali dielettrici più complessi

$$\vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{i(K_0 n(\vec{r}) \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{i(K_0 L(\vec{r}) - \omega t)}$$

$$L(\vec{r}) = n \vec{u} \cdot \vec{r} = C_1$$

SUPERFICIE QUADRATA

Usiamo l'approssimazione dell'ottica geometrica:  $\lambda_0 \rightarrow 0, K_0 \rightarrow \infty$ . Troviamo che qualunque  $L(\vec{r})$  va bene, purché abbia gradiente tale che

$$\vec{\nabla} L(\vec{r}) = \vec{u} n(\vec{r}) \rightarrow \vec{\nabla} L(\vec{r}) \sim \vec{u} \perp L(\vec{r}) = C_1 \quad (\text{tangente } \vec{u} = \text{RAGGIO})$$

$$dL(\vec{r}) = n(\vec{r}) ds \rightarrow \frac{d}{ds} [n(\vec{r}) \vec{u}] = \frac{d}{ds} \vec{\nabla} L(\vec{r}) = \vec{\nabla} \left( \frac{d}{ds} L(\vec{r}) \right)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{ds} \vec{\nabla} L(\vec{r}) = \vec{\nabla} n(\vec{r})$$

EQUAZIONE DEL RAGGIO

$$\Delta L = C_2 - C_1 = \int_A^B n(\vec{r}) ds$$

PRINCIPIO DI FERMAT: il raggio è il cammino ottico  $\Delta L$  più breve che collega due superfici equifase

$$\Delta L_a, \Delta L_b > \Delta L$$

Usando il principio di Fermat nel caso semplificato delle separazioni piane tra due mezzi dielettrici  $n_1$  e  $n_2$  mettiamo le cose di nuovo nel rasoio, spingi e quella obliqua per onde

$$\vartheta_i = \vartheta_r$$

$$n_1 \sin \vartheta_i = n_2 \sin \vartheta_r$$



RAY TRACING: posso seguire l'evoluzione di un'onda nel tempo studiandone superfici equifase e raggi; posso ricostruire la sup. equifase a  $L(\vec{r}) = C_2$  partendo da lungo infiniti raggi di un tratto  $\Delta L = C_2 - C_1$  fissato

In ottica geometrica non interessa come succede in un sistema ottico, ma solo come questo processa i raggi (proprietà di reversibilità: la traiettoria dei raggi è indipendente dal verso di percorrenza). Se il sistema ottico blocca alcuni raggi (es. schermi, diaframmi) ho solo una riduzione della luminosità. Se il sistema ottico non riesce a processare tutti i raggi correttamente si hanno delle aberrazioni. Alcune superfici cartesiane sono perfettamente riflettenti, nessun e processano tutti i raggi entranti.

EURIO: crea un'immagine reale perfetta di un oggetto puntiforme posto in uno dei fochi

PERNO: crea un'immagine virtuale perfetta di un oggetto puntiforme posto in uno dei fochi

PARABOLO: converte raggi paralleli dell'infinito in un unico punto e viceversa

OVOIOLE: superficie di rifrazione perfetta che converte tutti i raggi da 0 in  $\infty$

LENGA D'ORO: PERNO: raggi divergenti  $\rightarrow$  paralleli  $\rightarrow$  convergenti

NB: un'IMMAGINE REALE può essere raccolta su un foglio di carta, un'IMMAGINE VIRTUALE no, ma può solo essere catturata dal nostro occhio

In ottica geometrica si approssimano tutte le superfici curve con SUPERFICI SFERICHE, però vogliamo cercare di processare solo raggi poco inclinati per ridurre le ABERRAZIONI DI SFERICITÀ (ovate proprio a quest'approssimazione) e le ABERRAZIONI CROMATICHE (ovate alla differenza di cammino ottico per raggi con lunghezze d'onda diverse).

$\rightarrow$  lavoreremo quindi in REGIME PARASSIALE

$$\begin{aligned} y_1 &= Ay_0 + Bx_0 \\ x_1 &= Cy_0 + Dx_0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{vmatrix} y_1 \\ x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_0 \\ x_0 \end{vmatrix} \quad \rightarrow \quad M = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \text{ matrice di trasferimento}$$

• PROPAGAZIONE LIBERA  $\xrightarrow{L}$  :  $M = \begin{vmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

• SUPERFICIE DI SEPARAZIONE  $m \xrightarrow{R} m'$  :  $M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R}(\frac{m'}{m} - 1) & \frac{m'}{m} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m-m'}{mR} & \frac{m'}{m} \end{vmatrix}$

NB: superficie CONVESA  $\rightarrow (R > 0)$

superficie CONCAVA  $\rightarrow (R < 0)$

• SISTEMA OTTICO N :  $M = M_N M_{N-1} \dots M_2 M_1 \rightarrow \begin{vmatrix} y_N \\ x_N \end{vmatrix} = M_{TOT} \begin{vmatrix} y_0 \\ x_0 \end{vmatrix}$

• DIOPTRO  $m \xrightarrow{t} m'$  :  $M = M_3 M_2 M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m-m'}{R_2 m'} & \frac{m'}{m} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_1 m} & \frac{m}{m'} \end{vmatrix}$

• LENTE SOTTILE (diotto  $t \rightarrow 0, m = m'$ ) :  $M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m-m}{m}(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}) & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{vmatrix}$   
 $\xrightarrow{\text{FOCALE}} \quad -\frac{1}{f} = \frac{m-m}{m}(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1})$

NB: lente convergente  $\rightarrow (f > 0)$   $\begin{matrix} \text{O} \\ \text{I} \end{matrix} \quad \begin{matrix} R_1 > 0, R_2 < 0 \\ R_1 < 0, R_2 > 0 \end{matrix}$

lente divergente  $\rightarrow (f < 0)$



Per un sistema ottico posto tra due mezzi  $m_0$  e  $m_2$ :

$$\det M = AD - BC = \frac{m_0}{m_2} \rightarrow \det M_{\text{tot}} = \det M_N \cdot \det M_{N-1} \dots \det M_1 = \frac{m_0}{m_2} \Rightarrow \boxed{\det M = \frac{m_0}{m_2}}$$

Casi notevoli:

- $D=0 \rightarrow x_2 = C y_1$  
- $A=0 \rightarrow y_2 = B x_0$  
- $B=0 \rightarrow y_2 = A y_0$  
- $C=0 \rightarrow x_2 = D x_0$  

PIANI CONVERGENTI

$$\rightarrow A = \frac{y_2}{y_0}$$

RAPPORTO D'INGRANDIMENTO

$$\rightarrow D = \frac{x_2}{x_0}$$

RAPPORTO D'INGRANDIMENTO ANGOLARE

Prendiamo un sistema ottico del 3° tipo ( $B=0$ )

$$M = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m_0-m_2}{R m_2} & \frac{m_0}{m_2} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \rightarrow B(x)=0 \rightarrow \bar{x} \rightarrow A(\bar{x}) \checkmark$$

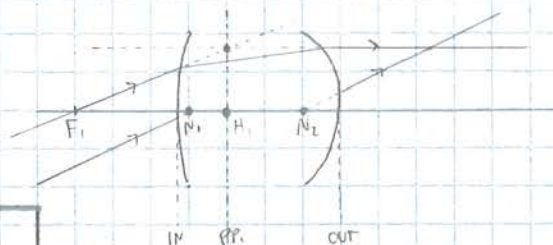
possiamo porre  $B(x)=0$  per trovare l' $\bar{x}$  dove sono riprodotte l'immagine, quindi calcolare l'ingrandimento  $A$

Se ho un oggetto puntiforme che emette un'onda sferica ( $R_1 = \frac{y_0}{x_0}$ ,  $R_2 = \frac{y_2}{x_2}$ ), posso usare la matrice  $M$  per studiare come vengono rifratti i raggi di curvatura in uscita dal sistema

$$\frac{y_2}{x_2} = \frac{A y_0 + B}{C y_0 + D} \rightarrow R_2 = \frac{A R_1 + B}{C R_1 + D}$$

PUNTI CARDINALI

$F_1$ : fuoco 1  
 $H_1$ : punto principale 1  
 $PP_1$ : piano principale 1  
 $N_1$ : punto nodale 1



| <u>IN</u>                                             |                                 | <u>OUT</u>                  |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| $y_1 = \frac{AD-BC}{C} = \frac{m_0}{m_2} \frac{1}{C}$ | $(\overrightarrow{PP_1 - F_1})$ | $y_2 = -\frac{1}{C}$        | $(\overrightarrow{PP_2 - F_2})$ |
| $x_1 = \frac{D - m_0/m_2}{C}$                         | $(\overrightarrow{IN - H_1})$   | $s = \frac{1-A}{C}$         | $(\overrightarrow{OUT - H_2})$  |
| $p = \frac{D}{C}$                                     | $(\overrightarrow{IN - F_1})$   | $q = -\frac{A}{C}$          | $(\overrightarrow{OUT - F_2})$  |
| $v = \frac{D-1}{C}$                                   | $(\overrightarrow{IN - N_1})$   | $w = \frac{m_0/m_2 - A}{C}$ | $(\overrightarrow{OUT - N_2})$  |

Se  $m_0 = m_2$  ( $\det M = 1$ )

$$y_1 = y_2$$

$$x_1 = x_2 \rightarrow H_1 \equiv N_1$$

$$s = w \rightarrow H_2 \equiv N_2$$

Esercizio Ottica Geometrica

NB:  $x < 0 \rightarrow$  sinistra  
 $x > 0 \rightarrow$  destra

Dati:  $m_0, m_2, m_3, R_1, R_2$

1) Matrice di trasferimento  $\left( \text{rap. } M = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{m-m'}{R m'} & \frac{m}{m'} \end{vmatrix}, \text{ rap. sb. } M = \begin{vmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, M_{\text{tot}} = M_N M_{N-1} \dots M_1 \right)$

2) Check ( $\det M = \frac{m_0}{m_2}$ )

3) Punti cardinali e piano principale

4) Immagine ( $x$  generica  $\rightarrow M_{\text{tot}} \rightarrow B(\bar{x})=0 \rightarrow \bar{x} \rightarrow A$  rap. d'ingrandimento)

$\begin{cases} \text{immagine reale} \\ \text{immagine virtuale} \end{cases}$



## 2) OTICA DIFFRAATTIVA

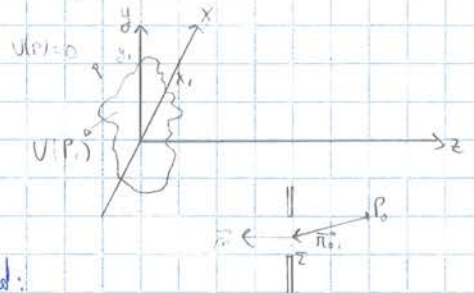
**DIFFRAZIONE**: fenomeno fisico associato alla deviazione della traiettoria di propagazione delle onde quando queste incontrano un ostacolo sul loro cammino

Potremmo lavorare approssimativamente con le eq. Maxwell e Helmholtz e le appropriate condizioni al contorno, ma per semplicità cerchiamo un'altra via: analizziamo ad esempio come un fronte d'onda piano viene deflesso nel passaggio per un'apertura su uno schermo opaco, abbastanza piccolo da causare diffrazione evidente, ma abbastanza grande perché non venga polarizzato il campo incidente ( $\rightarrow$  eq. Helmholtz scalare)

### OTICA DIFFRAATTIVA IN REGIME SCALARE

Poniamo  $\epsilon = \epsilon_0$  e  $E(\vec{r}) = U(P)$ , l'eq. Helmholtz diventa:

$$\nabla^2 U(P) + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 U(P) = 0 \quad k = \frac{\omega}{c}$$



I primi a formalizzare le relazioni sono Kirchhoff, Rayleigh e Sommerfeld:

$$U(P_0) = \frac{1}{j\lambda} \iint_{\Sigma} U(P_1) \frac{e^{j k r_{01}}}{r_{01}} \cos(\vec{n}, \vec{r}_{01}) dS$$

SOLUZIONE DI RAYLEIGH-SOMMERFELD

Notiamo di avere in mano delle onde sferiche, soluzioni dell'eq. Helmholtz, come se nell'apertura ci fossero delle ipotetiche sorgenti puntiformi: **IDEONA!**

ARTIFICIO MATEMATICO: scomponiamo il campo nella sovrapposizione di tante funzioni elementari, ognuna soluzione dell'eq. Helmholtz, ne studiamo l'evoluzione (Eqs. 4) e li ricombiniamo in un punto nello spazio per trovare il campo complessivo.

TRASFORMATA DI FOURIER:  $g(t) \rightarrow \mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) e^{-j\omega t} dt = G(\omega)$

$$\mathcal{F}^{-1}\{G(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} d\omega = g(t)$$

TdF SPAZIALE:  $g(x, y) \rightarrow \mathcal{F}\{g(x, y)\} = \iint_{-\infty}^{\infty} g(x, y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy = G(k_x, k_y)$

$$\mathcal{F}^{-1}\{G(k_x, k_y)\} = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} G(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y = g(x, y)$$

Notiamo che in  $g(x, y)$  compare la parte spaziale di un'onda piana propagantesi nello spazio  $k_x, k_y$  a  $z=0$

$$e^{j(k_x x + k_y y)} = e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}} \Big|_{z=0}$$

Potremmo  $g(x, y) = U(x, y)$  il campo nell'apertura, ne troviamo la TdF spaziale:  $U(x, y) \xrightarrow{\mathcal{F}} A_1(k_x, k_y)$

$$A_1(k_x, k_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

$$U(x, y) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y$$

Abbiamo come un'onda piana  $e^{j\vec{k} \cdot \vec{r}}$  e ci ripetute le condizioni

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 \quad \rightarrow \quad k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \quad \Rightarrow \quad \vec{r} \rightarrow x, y, z$$

Per la linearità: dall'eq. Helmholtz possiamo studiare il campo come sovrapposizione di queste onde che si propagano (apertura: sorgente onde sferiche  $\rightarrow$  fascio onda piana)  $\rightarrow A_1(k_x, k_y)$ : **SPETTRO ANGOLARE**

$$U(x, y, z) = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^2 \iint_{-\infty}^{\infty} A_1(k_x, k_y) e^{j(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y$$

$$A_1(k_x, k_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-j(k_x x + k_y y)} dx dy$$

SOLUZIONE "MONTANA" DELL'EQ. HELMHOLTZ

SOLUZIONE "P" E "Q"



$$U(x_0, y_0) = \left( \frac{1}{2\pi} \right) \iint_{-\infty}^{\infty} A(k_x, k_y) e^{+jk_x x_0} e^{+jk_y y_0} dk_x dk_y = \mathcal{F}^{-1} \{ A(k_x, k_y) e^{+jk_x x_0} \} = \mathcal{F}^{-1} \{ A_0(k_x, k_y) \}$$

$$A_0(k_x, k_y) = A(k_x, k_y) e^{+jk_x x_0} = A(k_x, k_y) e^{+jk \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}} z}$$

Lo spettro angolare nel piano l'arrivo  $A_0(k_x, k_y)$  è uguale a quello di partenza  $A(k_x, k_y)$  per un termine di fase  $e^{+jkz}$ , dove lo sfasamento dipende dall'inclinazione delle onde piane  $k_x, k_y$ . Vogliamo semplificare questo risultato, pensando di lavorare solo con raggi poco inclinati, al limite assiale:

→ OTICA DIFFRATTIVA IN REGIME PARASSIALE

$$k_x, k_y \ll k^2$$

$$k \sqrt{1 - \frac{k_x^2 + k_y^2}{k^2}} \cong k - \frac{1}{2} \frac{k_x^2 + k_y^2}{k}$$

$$A_0(k_x, k_y) = \underbrace{A(k_x, k_y)}_{(1)} \underbrace{e^{+jkz}}_{(2)} \underbrace{e^{-j \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} z}}_{(3)}$$

① SPECTRO ANGOLARE DI PARTENZA

② SFASAMENTO

③ PROPAGAZIONE LIBERA ≡ FILTRO IN FREQUENZA

$$U(x_0, y_0) = \mathcal{F}^{-1} \{ A_0(k_x, k_y) \} = \mathcal{F}^{-1} \{ A(k_x, k_y) \cdot e^{+jkz} \} = \mathcal{F}^{-1} \{ A(k_x, k_y) \} * \mathcal{F}^{-1} \{ e^{+jkz} \}$$

INTEGRALI DI CONVOLUZIONE:  $f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) h(t-\tau) d\tau \rightarrow \mathcal{F}\{f(t)\} = G(\omega) \cdot H(\omega)$

$$f(t) = g(t) * h(t) = \int G(\omega) \cdot H(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$\mathcal{F}^{-1} \{ A(k_x, k_y) \} = U(x, y)$$

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ e^{+jkz} e^{-j \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k} z} \right\} = \frac{e^{+jkz}}{j\lambda z} e^{j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)}$$

$$\rightarrow U(x_0, y_0) = \frac{e^{+jkz}}{j\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{j \frac{k}{2z} [(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2]} dx, dy$$

INTEGRALI DI FRAUNHOFER

In regime parassiale questa soluzione coincide con quella di Rayleigh - Sommerfeld:  $\rho_0 \approx z$

$$\rho_0 = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + z^2} = z \sqrt{1 + \frac{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2}{z^2}} \cong z \left( 1 + \frac{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2}{2z^2} \right)$$

in approssimazione parassiale  
o: la sfera  $\approx$  onda piana

$$\rightarrow U(\rho_0) \cong \frac{1}{j\lambda} \iint_{-\infty}^{\infty} U(P_1) \frac{e^{+jk\rho_0}}{z} \cdot 1 \cdot dx, dy \cong \frac{1}{j\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(P_1) e^{j\frac{k}{2z} [(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2]} dx, dy$$

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{+jkz}}{j\lambda z} e^{j \frac{k}{2z} (x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)} e^{-j \frac{k}{2z} (x_0 x + y_0 y)} dx, dy$$

$$= \frac{e^{+jkz}}{j\lambda z} e^{j \frac{k}{2z} (x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)} e^{-j (2\pi f_x x + 2\pi f_y y)} dx, dy$$

$$f_x = \frac{x_0}{\lambda z}, f_y = \frac{y_0}{\lambda z}$$

FREQUENZE SPAZIALI

$$\propto \mathcal{F} \{ U(x, y) e^{j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)} \} = \mathcal{F} \{ f_x, f_y \}$$

Se andiamo a grande distanza dall'apertura, il termine quadratico nell'integrale diventa trascurabile:

→ APPROSSIMAZIONE DI FRAUNHOFER

$$z \gg \frac{k}{2} (x^2 + y^2)_{\max}$$

$$e^{j \frac{k}{2z} (x^2 + y^2)} \rightarrow 1$$

$$\rightarrow U(x_0, y_0) \propto \mathcal{F} \{ U(x, y) \}$$

→ SPECTRO IN FREQUENZA

$$\rightarrow \text{INTENSITA} \cong \left| \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-j \frac{k}{2z} (x_0 x + y_0 y)} dx, dy \right|^2 = \left| \mathcal{F} \{ U(x, y) \} \right|^2$$

→ SPECTRO IN POTENZA

In approssimazione di Fraunhofer abbiamo quindi che il campo a distanze infinite è proporzionale alla trasformata di Fourier del campo nell'apertura:

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{+jkz}}{j\lambda z} e^{j \frac{k}{2z} (x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-j \frac{k}{2z} (x_0 x + y_0 y)} dx, dy$$

FORMULE DI FRAUNHOFER PER IL CAMPO DI FRAUNHOFER



Introduciamo la FUNZIONE TRASMISSIONE della mia omba piana, che rappresenta l'effetto dell'apertura nel campo

$$t(x, y) \rightarrow U(x, y) = t(x, y) \cdot U_1 \quad \text{nel caso la campo uniforme di ampiezza } U_1$$

### ① APERTURA RETTANGOLARE ( $l_x \times l_y$ )

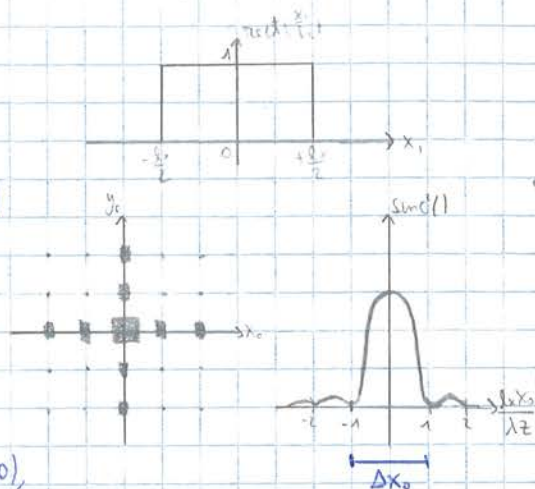
$$t(x, y) = \text{rect}\left(\frac{x}{l_x}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l_y}\right) \rightarrow \text{funzione separabile in } x \text{ e } y$$

$$\mathcal{F}\{t(x, y)\} = \mathcal{F}\{\text{rect}(\frac{x}{l_x})\} \cdot \mathcal{F}\{\text{rect}(\frac{y}{l_y})\} = l_x l_y \text{sinc}(l_x f_x) \text{sinc}(l_y f_y)$$

$$I(x_0, y_0) \propto \frac{l_x^2 l_y^2}{\lambda^2 z^2} \text{sinc}^2(l_x f_x) \text{sinc}^2(l_y f_y) \rightarrow \text{SPETTRO IN POTENZA}$$

• Larghezza lobi centrale:  $\Delta x_0 = \frac{2\lambda z}{l_x} \rightarrow \Delta f_x = \frac{\Delta x_0}{\lambda z} = \frac{2}{l_x}$

Se aumentiamo le dimensioni dell'apertura, l'ombra piana in ingresso si sempre meno distribuita e il lobo centrale più stretto e piccato in  $(x_0=0, y_0=0) \Rightarrow (f_x=0, f_y=0)$ , stando attenti a restare in approssimazione di Fraunhofer



### ② APERTURA CIRCOLARE ( $l$ : diametro)

$$t(r) = \text{cnc}\left(\frac{r}{l/2}\right) \quad r^2 = x^2 + y^2$$

$$\mathcal{F}\{t(r)\} = \left(\frac{l}{2}\right)^2 \pi \left[ 2 \cdot \frac{J_1(\pi l f)}{\pi l f} \right] \quad f^2 = f_x^2 + f_y^2 = \left(\frac{r}{\lambda z}\right)^2$$

$$I(r) = \left(\frac{l}{2}\right)^4 \pi^2 \left[ 2 \cdot \frac{J_1(\pi l r / \lambda z)}{(\pi l r / \lambda z)} \right]^2$$

•  $\lim_{f \rightarrow 0} \mathcal{F}\{t(r)\} = \lim_{f \rightarrow 0} I(r) = 1$

•  $1^\circ \text{ zero} \rightarrow f_0 = l \frac{\lambda}{\lambda z} = 1,22 \Rightarrow \Delta r_{\text{zero}} = 1,22 \frac{\lambda z}{l}$

### ③ APERTURA QUADRATA + RETICOLO DI TRASMISSIONE ( $l \times l$ )

$$t(x, y) = \underbrace{\left[ \frac{1}{2} + \frac{m}{2} \cos(2\pi f_0 x) \right]}_{\textcircled{1}} \underbrace{\text{rect}\left(\frac{x}{l}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{l}\right)}_{\textcircled{2}} \quad 0 \leq m \leq 1$$

$$\mathcal{F}\{\textcircled{1}\} = \frac{1}{2} \delta(f_x, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x + f_0, f_y) + \frac{m}{4} \delta(f_x - f_0, f_y)$$

$$\mathcal{F}\{\textcircled{2}\} = l^2 \text{sinc}(l f_x) \text{sinc}(l f_y)$$

$$\mathcal{F}\{t(x, y)\} = \mathcal{F}\{\textcircled{1}\} * \mathcal{F}\{\textcircled{2}\} = \frac{l^2}{2} \text{sinc}(l f_y) \left[ \text{sinc}(l f_x) + \frac{m}{2} \text{sinc}[l(f_x + f_0)] + \frac{m}{2} \text{sinc}[l(f_x - f_0)] \right]$$

$$I(x_0, y_0) \propto \left(\frac{l}{2\lambda z}\right)^2 \text{sinc}^2\left(l \frac{y_0}{\lambda z}\right) \left[ \text{sinc}^2\left(l \frac{x_0}{\lambda z}\right) + \frac{m^2}{4} \text{sinc}^2\left[\frac{l}{\lambda z}(x_0 + f_0 \lambda z)\right] + \frac{m^2}{4} \text{sinc}^2\left[\frac{l}{\lambda z}(x_0 - f_0 \lambda z)\right] \right]$$

$x_0 \rightarrow n^\circ$  fenditure  $\rightarrow$  effetto modulatore d'ampiezza del reticolo  
 $m \rightarrow$  profondità fenditure  $\rightarrow$  la diffrazione ( $\sim 3$  aperture quadrate)

• Larghezza lobi centrale:  $\Delta x_0 = \frac{2\lambda z}{l} \rightarrow \Delta f_x = \frac{\Delta x_0}{\lambda z} = \frac{2}{l}$

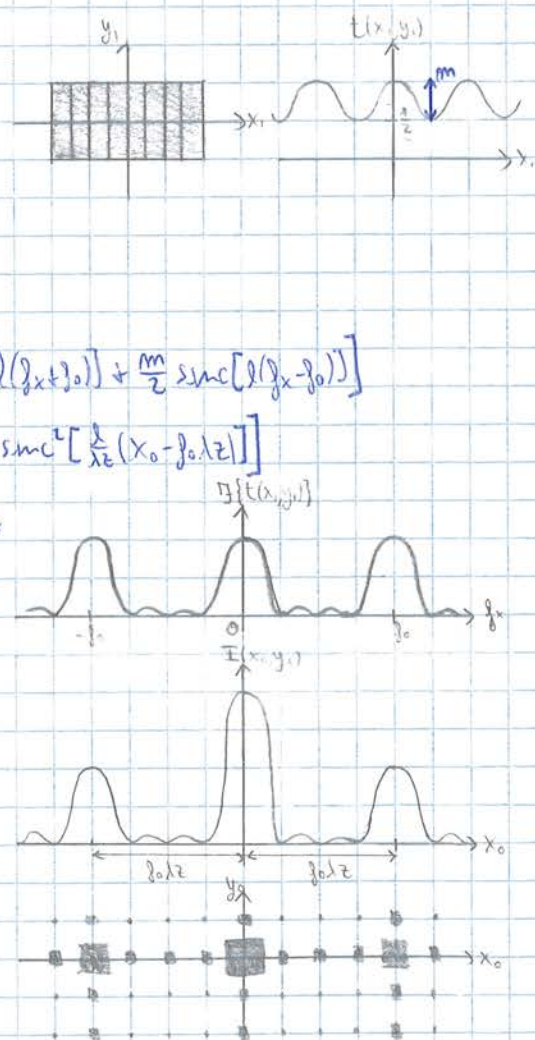
• Condizione per distinguere i 3 lobi:  $f_0 \lambda z > \Delta x_0 \rightarrow f_0 > \frac{2}{l}$

• Vettore d'onda che contribuisce al  $1^\circ$  lobo ( $f_0$ ):

$$k_x = 2\pi f_x = 2\pi \frac{x_0}{\lambda z} = 2\pi \frac{f_0 \lambda z}{\lambda z} = 2\pi f_0$$

$$k_y = 2\pi f_y = 2\pi \frac{y_0}{\lambda z} = 0$$

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2} \rightarrow \theta = \frac{f_0 \lambda z}{\lambda z} = f_0 \lambda \quad \text{ANGOLO DI INCLINAZIONE}$$





## ESERCIZIO OTICA DIFFRAATTIVA

Apertura quadrata (lato  $a = 1 \text{ mm}$ ) con metodo di diffrazione (passo  $D = 25 \mu\text{m}$ ),  $\lambda = 550 \text{ nm}$

a) Condizione per cui il campo è proporzionale alla Tof? (→ sono alla distanza adeguata?)

$$z = L = 40 \text{ m} \text{ è ok?}$$

$$z \gg \frac{\pi}{\lambda} (x^2 + y^2)_{\text{max}} = \frac{2\pi}{\lambda} \left( \frac{a^2}{4} + \frac{a^2}{4} \right) \approx 2,86 \text{ m}$$

$$z = L = 40 \text{ m} \gg 2,86 \text{ m} \quad \checkmark$$

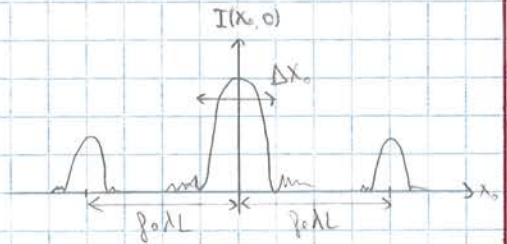
b) Controllare che i lobi laterali sono sufficientemente distanti

$$f_0 = \frac{1}{D} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^{-1}$$

$$f_0 \lambda L = 88 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$\Delta x_0 = \frac{2\lambda L}{a} = 4,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$f_0 \lambda L > \Delta x_0 \quad \checkmark$$



c) Calcolare il vettore d'onda di partenza che dà contributo sul 1° lobo (a  $x_0 = f_0 \lambda L$ )

$$k_x = 2\pi f_x = 2\pi \frac{x_0}{\lambda L} = 2\pi \frac{f_0 \lambda L}{\lambda L} = 2\pi f_0 = 8\pi \cdot 10^4$$

$$k_y = 2\pi \frac{y_0}{\lambda L} = 0$$

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}$$

$$\tan \theta \approx \theta = \frac{x_0}{L} = \frac{f_0 \lambda L}{L} = f_0 \lambda = 22 \text{ mrad} \quad \text{ANGOLO DI INCLINAZIONE}$$



$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{ikz}}{j\lambda z} e^{j\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{j\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)} e^{-j\frac{k}{z}(x_0 x + y_0 y)} dx dy$$

INTEGRALI DI FRESNEL

Possiamo avvicinarci la Tof alla regione di Fraunhofer a distanza ragionevole grazie ad una lente, che porta l'immagine da distanza infinita a distanza focale, spostando però l'onda attraverso il passaggio nel diaframma e nell'aria.



$$\Phi(x, y) = km \Delta(x, y) + k[\Delta_0 - \Delta(x, y)]$$

$$\Delta(x, y) = \Delta_0 - \frac{x^2 + y^2}{2} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\rightarrow \Phi(x, y) = k\Delta_0 + k(m-1)\Delta(x, y)$$

$$= km\Delta_0 - k(m-1) \frac{x^2 + y^2}{2} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$= km\Delta_0 - k \frac{x^2 + y^2}{2f}$$

$$\rightarrow U_2 = U_1 t(x, y) = U_1 e^{j\Phi(x, y)} = U_1 e^{jkm\Delta_0} e^{-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)}$$

$$\frac{1}{f} = (m-1) \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{FOCALE} \quad \begin{cases} f > 0 \\ f < 0 \\ f = \infty \end{cases}$$

SFASAMENTO

SPESORE DELLA LENTE

Portiamo la lente in corrispondenza dell'apertura, trascurando il termine costante  $e^{jkm\Delta_0}$ :

$$U_2'(x, y) = U_1(x, y) e^{-j\frac{k}{2f}(x^2 + y^2)}$$

Ripetiamo l'integrale di Fresnel, immaginando  $f > 0$



Riprendiamo l'integrale di Fresnel, immaginando  $z > 0$

$$U(x_0, y_0) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-i\frac{k}{2z}(x_0 + x)^2} e^{i\frac{k}{2z}(y_0 + y)^2} e^{-i\frac{k}{2z}(x_0^2 + y_0^2)} dx dy$$

Se ci poniamo a  $z=f$  dall'apertura, le due esponenziali si semplificano (se  $f > 0$ )

$$\begin{aligned} U(x_0, y_0) &= \frac{e^{ikf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x, y) e^{-i\frac{k}{2f}(x_0 + x)^2} e^{i\frac{k}{2f}(y_0 + y)^2} dx dy \\ &= \frac{1}{i\lambda f} e^{i\frac{k}{2f}(x_0^2 + y_0^2)} \mathcal{F}\{U(x, y)\} \\ &= \frac{1}{i\lambda f} e^{i\frac{k}{2f}(x_0^2 + y_0^2)} F_2(f, f_0) \end{aligned} \quad f_x = \frac{x_0}{\lambda f}, \quad f_y = \frac{y_0}{\lambda f}$$

$$F_0(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{U(x_0, y_0)\}$$

Vogliamo ora visualizzare la TdF del campo nell'apertura, ripulendo l'integrale anche dall'ultimo esponenziale. Allontaniamo quindi la lente di un tratto  $z=d_0$  dal piano dell'apertura:

$$F_2(f_x, f_y) = F_0(f_x, f_y) e^{-i\frac{k}{2f}(x_0^2 + y_0^2)} \quad \text{PROPAGAZIONE LIBERA}$$

$$\frac{kx_0^2 + ky_0^2}{2f} = \frac{1}{2} \frac{\lambda}{2f} \left(\frac{2f}{\lambda}\right)^2 (x_0^2 + y_0^2) = \frac{\pi}{\lambda f} (x_0^2 + y_0^2) = \frac{k}{2f} (x_0^2 + y_0^2)$$

$$\rightarrow F_2(f_x, f_y) = F_0(f_x, f_y) e^{-i\frac{k}{2f}(x_0^2 + y_0^2)}$$

$$\rightarrow U_f(x_0, y_0) = \frac{1}{i\lambda f} e^{i\frac{k}{2f}(x_0^2 + y_0^2)} F_2(f_x, f_y) = \frac{1}{i\lambda f} e^{i\frac{k}{2f}(1 - \frac{d_0}{f})(x_0^2 + y_0^2)} F_0\left(\frac{x_0}{\lambda f}, \frac{y_0}{\lambda f}\right)$$

Se poniamo la lente a distanza  $d_0=f$  dall'apertura, otteniamo la TdF esatta del piano di partenza

$$U_f(x_0, y_0) = \frac{1}{i\lambda f} F_0\left(\frac{x_0}{\lambda f}, \frac{y_0}{\lambda f}\right)$$

## ELABORAZIONE OTTICA DEL SEGNALE

Se nel piano dell'origine ho una distribuzione di campo estesa, posso scomporla in tante sorgenti puntiformi, che rappresentano tante celle di Dirac spaziali  $\delta(x, y)$ ; queste vengono processate dal sistema ottico attraverso il prodotto di convoluzione con la sua funzione di trasferimento  $h(x, y)$

$$\iint_{-\infty}^{\infty} \delta(x, y) h(x-x_0, y-y_0) dx dy$$

che mi restituisce la sovrapposizione di tante funzioni  $h(x, y)$ , ognuna opportunamente traslate in base alla posizione nella relativa sorgente, grazie alla INVARIANZA POSIZIONALE garantita dal regime parassiale (mentre finora non è garantita)

→ REGIME PARASSIALE E SPAZIALMENTE INVARIANTE

Per elaborare un segnale ottico lo si trasforma, si lavora sulle frequenze spaziali con opportuni filtri e lo si antitrasforma (→ distribuzione spaziale di campo).

## CONFIGURAZIONE CLASSICA

Attraverso la prima lente facciamo la trasformata del campo nell'apertura e lo portiamo nel piano  $(x_2, y_2)$ , dove lo filtriamo con opportuno schema, per poi ritrasformarlo nel piano  $(x_3, y_3)$  con la seconda lente, ricordando che  $\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{g(x, y)\}\} = g(-x, -y)$



$$U(x_1, y_1) = g(x_1, y_1) \rightarrow U(x_2, y_2) = \mathcal{F}\{U(x_1, y_1)\} = G(f_x, f_y) \rightarrow U(x_2, y_2)' = \mathcal{F}\{g(x_1, y_1) * h(x_1, y_1)\} = G(f_x, f_y) \cdot H(f_x, f_y)$$

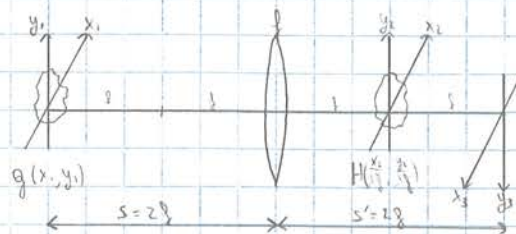
$$\rightarrow U(x_3, y_3) = \mathcal{F}\{U(x_2, y_2)\} = \mathcal{F}\{G(f_x, f_y) \cdot H(f_x, f_y)\} = g(-x_3, -y_3) * h(-x_3, -y_3) = \iint_{-\infty}^{\infty} g(-x_1, -y_1) \cdot h(-x_3 + x_1, -y_3 + y_1) dx_1 dy_1$$

con due sostituzioni



## CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA

In questa configurazione alternativa mettiamo la lente a  $d_0 = 2f$  dell'apertura e il filtro spaziale nel suo piano focale, a distanza  $f$  dal piano d'arrivo.



$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$$

$$d_0 = 2f$$

$$U(x_2, y_2) = \left[ \frac{1}{j\lambda f} \right] e^{j\frac{k}{2}(1 - \frac{d_0}{f})(x_1^2 + y_1^2)} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) = \left[ \frac{1}{j\lambda f} \right] e^{-j\frac{k}{2}(x_1^2 + y_1^2)} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) \cdot H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$$

$$\rightarrow U(x_2, y_2) = e^{-j\frac{k}{2}(x_1^2 + y_1^2)} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)$$

$$U(-x_3, -y_3) = \frac{e^{jkz}}{j\lambda z} e^{-j\frac{k}{2}(x_3^2 + y_3^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x_2, y_2) e^{j\frac{k}{2}(x_1^2 + y_1^2)} e^{-j\frac{k}{2}(x_3 x_1 + y_3 y_1)} dx_2 dy_2$$

Se poniamo il piano  $(x_3, y_3)$  a  $z = f$  dal piano  $(x_2, y_2)$ :

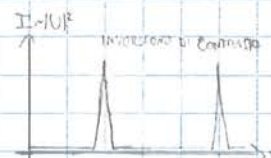
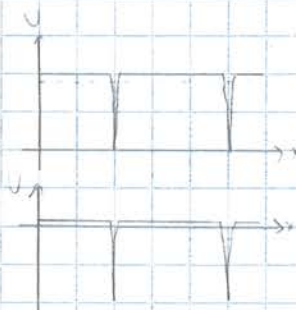
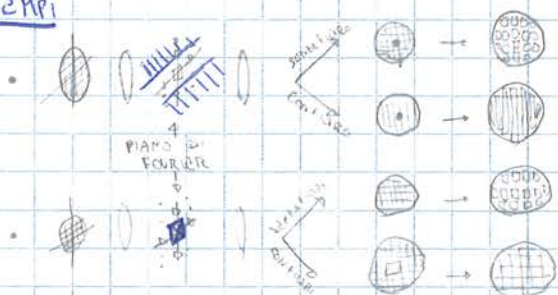
$$U(-x_3, -y_3) = \frac{e^{jkf}}{j\lambda f} e^{j\frac{k}{2}(x_3^2 + y_3^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right) e^{-j\frac{k}{2}(x_3 x_1 + y_3 y_1)} dx_2 dy_2$$

che ribaltando gli assi

$$U(x_3, y_3) = \frac{e^{jkf}}{j\lambda f} e^{-j\frac{k}{2}(x_3^2 + y_3^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right) e^{+j\frac{k}{2}(x_3 x_1 + y_3 y_1)} dx_2 dy_2$$

$$= \frac{e^{jkf}}{j\lambda f} e^{-j\frac{k}{2}(x_3^2 + y_3^2)} \mathcal{F}\{G\left(\frac{x_1}{\lambda f}, \frac{y_1}{\lambda f}\right) H\left(\frac{x_2}{\lambda f}, \frac{y_2}{\lambda f}\right)\}$$

## ESEMPI



## RISPOSTA IMPULSIVA DI UNA LENTE

$$U_1(x_1, y_1) = \iint_{-\infty}^{\infty} U_0(x_0, y_0) h(x_1, y_1; x_0, y_0) dx_0 dy_0$$

Se  $h$  è parzialmente invariante (sempre in regime parassiale), questo diventa un integrale di convoluzione e otteniamo una perfetta riproduzione dell'oggetto. In tal caso  $h$  deve essere proporzionale a una delta di Dirac:

$$h \propto \delta(x_1 \pm \pi x_0, y_1 \pm \pi y_0)$$

$\pi$ : magnificazione o ingrandimento

INTEGRALI DI SOVRAPPONGIBILITÀ

$U_0$ : campo nel piano dell'oggetto

$U_1$ : campo nel piano dell'immagine

$h$ : funzione di trasferimento del sistema



Gli effetti diffrattivi sono dovuti alle dimensioni finite dell'apertura (lente), che limita il fronte d'onda.

Per trovare la risposta impulsiva della lente, andiamo a scomporre il campo  $U_0$  in tante sorgenti puntiformi di onde sferiche  $S_i$ , che si propagheranno con un avanzamento di fase

$$U_0 \approx \frac{1}{j\lambda z} e^{jkz} \rightarrow R \approx z \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{x-x_0}{z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{y-y_0}{z} \right)^2 \right] \text{ in approssimazione parassiale}$$

$$U_2(x, y) = \frac{1}{j\lambda d_0} e^{j\frac{k}{2}(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}$$

$\frac{e^{jkz}}{j\lambda z}$  costante

Il campo sulla lente viene moltiplicato, attraverso la funzione  $P(x, y)$  detta funzione della lente

$\rightarrow$  1 lente trasparente  
 $\rightarrow$  0 lente opaca

$$U_1'(x, y) = U_2(x, y) P(x, y) e^{-j\frac{k}{2}(x^2 + y^2)}$$



Dopo un altro tratto di propagazione libera  $z=d_i$ , avremo quindi

$$h(x_i, y_i; x_0, y_0) = \frac{1}{\lambda d_i} \iint_{\infty} U_1(x, y) e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_i} [x(x_0 - x_i) + y(y_0 - y_i)]} dx dy$$

$$h(x_i, y_i; x_0, y_0) = \frac{1}{\lambda^2 d_i d_o} e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (x_i^2 + y_i^2)} e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_o} (x_0^2 + y_0^2)} \iint_{\infty} P(x, y) e^{j \frac{2\pi}{\lambda} (\frac{d_o}{d_i} + \frac{d_i}{d_o} - 1) (x y_i)} e^{-j \frac{2\pi}{\lambda} (\frac{d_o}{d_i} - \frac{d_i}{d_o}) x + (\frac{d_o}{d_i} - \frac{d_i}{d_o}) y} dx dy$$

Ora aderiamo alle approssimazioni per togliere i termini di troppo (di cui solo uno dipende dalle costanti di integrazione). Cominciamo proprio con questo termine, notando che si ci mettiamo alla corretta distanza dettata dalle lenti (ovvero WOT ("low loss")), come si forma in ottica geometrica, questo svanisce automaticamente.

$$\frac{d_o}{d_i} + \frac{d_i}{d_o} - 1 = 0 \Rightarrow e^{j \frac{2\pi}{\lambda} (\frac{d_o}{d_i} + \frac{d_i}{d_o} - 1) (x y_i)} \rightarrow 1$$

$$h(x_i, y_i; x_0, y_0) = \frac{1}{\lambda^2 d_i d_o} e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (x_i^2 + y_i^2)} e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_o} (x_0^2 + y_0^2)} \iint_{\infty} P(x, y) e^{-j \frac{2\pi}{\lambda} [(M x_0 + x_i) x + (M y_0 + y_i) y]} dx dy$$

Il termine quadratico relativo alle coordinate dell'immagine può essere ignorato in quanto a noi interessa l'intensità del segnale ottico, proporzionale al campo

$$I \propto |V|^2 \Rightarrow |e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_i} (x_i^2 + y_i^2)}|^2 = 1$$

L'altro termine quadratico dipende invece dalle coordinate dell'oggetto, sulle quali viene fatto l'integrale di sommazione con la funzione di trasferimento, quindi potrebbe agire sul risultato dell'integrazione. Anche questo può però essere trascurato se la funzione immagine del punto in  $(x_0, y_0)$ , che non sarà puntiforme per via dell'apertura della lente, sarà dipendente solo da una piccola area intorno alla sorgente, in modo da rendere valida la seguente approssimazione:

$$e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_o} (x_0^2 + y_0^2)} \approx e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_o} (\frac{x_0^2 + y_0^2}{M})} \Rightarrow |e^{j \frac{2\pi}{\lambda d_o} (\frac{x_0^2 + y_0^2}{M})}| = 1$$

$$\rightarrow h(x_i, y_i; x_0, y_0) = \frac{1}{\lambda^2 d_i d_o} \iint_{\infty} P(x, y) e^{-j \frac{2\pi}{\lambda d_i} [(M x_0 + x_i) x + (M y_0 + y_i) y]} dx dy$$

$$= \frac{1}{\lambda^2 d_i d_o} \mathcal{F}\{P(x, y)\}$$

$$\text{con } f_x = \frac{M x_0 + x_i}{\lambda d_i} \quad \text{e} \quad f_y = \frac{M y_0 + y_i}{\lambda d_i}$$

$\lambda d_i = f \Rightarrow x_i = M x_0$        $\lambda d_o = f \Rightarrow y_i = M y_0$

Sul piano dell'immagine avremo quindi la trasformata della pupilla della lente centrata in  $(-M x_0, -M y_0)$ . Perciò in ottica diffrattiva un punto luminoso nel piano oggetto diventa una macchia (spot) nel piano immagine, corrispondente alla TdF dell'apertura della lente, con la funzione di Airy, le cui dimensioni sono inversamente proporzionali alle dimensioni della pupilla. La lente è quindi un filtro sulle frequenze spaziali del campo di partenza, con effetto di filtro "passa-basso" per le frequenze spaziali.

$$H(f_x, f_y) = \mathcal{F}\{h(x_i, y_i; x_0, y_0)\} = \mathcal{F}\{\mathcal{F}\{P(x, y)\}\} \xrightarrow[\text{risultato di Poisson}]{\text{relazione di Poisson}} P(f_x, f_y)$$



### 3) OTTICA NON LINEARE

Nel caso lineare, la polarizzazione è proporzionale al campo elettrico della radiazione elettromagnetica che si propaga. Alcuni classi di cristalli, oltre alle risposte lineari, un campo produce una polarizzazione proporzionale al quadrato del campo stesso, e cause di proprietà dielettriche non lineari del mezzo.

#### INTERAZIONE RADIAZIONE - MATERIA

La polarizzazione ottica dei cristalli dielettrici è dovuta soprattutto agli elettroni di valenza, più esterni e debolmente legati, che vengono messi in movimento dal campo elettrico, cominciando quindi ad oscillare in regime con buona approssimazione armonica. Se indichiamo con  $x$  lo spostamento dell'elettrone dalla sua posizione di equilibrio, vedremo che la sua energia potenziale sarà quadratica:

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Leftrightarrow k = m \omega_0^2$$

$$F = -\frac{dE_p}{dx} = -m \omega_0^2 x$$

Se il campo nel dielettrico oscilla alla frequenza  $\omega$ , avremo

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F + F_e = -m \omega_0^2 x - e E_0 \cos(\omega t) \quad \cancel{\gamma \frac{dx}{dt}} \quad \omega \ll \omega_0 \rightarrow \gamma \frac{dx}{dt} \approx 0$$

$$E = E_0 \cos(\omega t) = \frac{1}{2} [E_0 e^{i\omega t} + E_0 e^{-i\omega t}]$$

$$x(t) = \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + \tilde{x}_0^* e^{-i\omega t}]$$

$$\rightarrow m \frac{1}{2} [-\omega^2 \tilde{x}_0 e^{i\omega t} + cc] = -m \omega_0^2 \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + cc] - e \frac{1}{2} [E_0 e^{i\omega t} + cc]$$

cc: complesso coniugato

$$m(-\omega^2) \tilde{x}_0 = -m \omega_0^2 \tilde{x}_0 - e E_0$$

$$\rightarrow \tilde{x}_0 = \left( \frac{-e E_0}{m} \right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Se allontaniamo l'elettrone dalla posizione di equilibrio vedremo avere un dipolo elettrico, per via dello spostamento dei baricentri della carica positiva e negativa, che moltiplicato per  $N$  atomi dà origine ad una POLARIZZAZIONE in verso opposto a  $x$ , che immagineremo essere a sua volta armonica:

$$P = N[-e x(t)] = -N e \frac{1}{2} [\tilde{x}_0 e^{i\omega t} + cc] = \frac{1}{2} [\tilde{P}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$\tilde{P}_0 = -N e \tilde{x}_0 = (-N e) \left( \frac{-e E_0}{m} \right) \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} = \frac{N e^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} E_0 = \epsilon_0 \chi_L E_0$$

$$\rightarrow \chi_L = \frac{N e^2}{\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

POURRIERABONE LINEARE

Un moto armonico è possibile se la forza di richiamo dell'elettrone è proporzionale allo spostamento dalla posizione di equilibrio, il che non è sempre garantito; andremo a sviluppare  $E_p$  (per  $x$  piccolo):

$$E_p = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 + \frac{1}{3} m D x^3 + \frac{1}{4} m B x^4$$

Se il sistema è centro-simmetrico, i termini dispari dello sviluppo devono essere nulli.

$$E_p(x) = E_p(-x) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{3} m D x^3 = 0$$

$$F = -m \omega_0^2 x - m B x^3$$

Se però, prendiamo materiali NON centro-simmetrici, il termine di secondo grado è presente e sovrasta quello di terzo grado, di infinitesimo superiore.

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m \omega_0^2 x - m D x^2 - e \tilde{E}_0 \cos(\omega t)$$



Il moto dell'elettrone si armonizza con un piccolo termine correttivo, che andiamo a studiare attraverso il procedimento per approssimazioni successive:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -m\omega_0^2 x - mD \left\{ \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + cc] \right\}^2 - e \frac{1}{2} [\tilde{E}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$= -m\omega_0^2 x - mD \frac{1}{4} [\tilde{X}_0^2 e^{i2\omega t} + \tilde{X}_0^{*2} e^{-i2\omega t} + 2\tilde{X}_0 \tilde{X}_0^*] - e \frac{1}{2} [\tilde{E}_0 e^{i\omega t} + cc]$$

$$\rightarrow x(t) = \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + \tilde{X}_{2\omega} e^{i2\omega t} + cc] + X_{0c}$$

$$\frac{m}{2} (-\omega - \omega)^2 \tilde{X}_{2\omega} = -\frac{m}{2} \omega_0^2 \tilde{X}_{2\omega} - mD \frac{1}{4} \tilde{X}_0^2$$

$$\rightarrow \tilde{X}_{2\omega} = \frac{1}{\omega_0^2 - 4\omega^2} (-D) \frac{1}{2} \tilde{X}_0^2 = \frac{-De^2}{2m^2} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \frac{1}{\omega_0^2 - (2\omega)^2} \tilde{E}_0^2$$

$$P = -Ne x(t) = -Ne \frac{1}{2} [\tilde{X}_0 e^{i\omega t} + \tilde{X}_{2\omega} e^{i2\omega t} + cc] = \frac{1}{2} [\tilde{P}_0 e^{i\omega t} + \tilde{P}_{2\omega} e^{i2\omega t} + cc]$$

$$\tilde{P}_0 = -Ne \tilde{X}_0 = \frac{Ne^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \tilde{E}_0 = \epsilon_0 \chi_L \tilde{E}_0$$

$$\tilde{P}_{2\omega} = -Ne \tilde{X}_{2\omega} = \frac{Ne^2}{2m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \frac{1}{\omega_0^2 - (2\omega)^2} \tilde{E}_0^2 = \epsilon_0 \chi_{2\omega} \tilde{E}_0^2 = d^{2\omega} \tilde{E}_0^2 \rightarrow \boxed{d^{2\omega} = \epsilon_0 \chi_{2\omega}} \quad \text{COEFFICIENTE DI RICO NON LINEARE}$$

Il moto dell'elettrone diventa debolmente anarmonico: ① ( $\omega$ ) + ② ( $2\omega$ ) + ③ (costante)

In ottica non lineare possono nascere polarizzazioni proporzionali non solo al campo elettrico, ma anche al suo quadrato, le quali generano campo a frequenza  $2\omega$  (~ antenne)

### → GENERAZIONE DI SECONDA ARMONICA

Passiamo alla coesistenza di 3 onde alle frequenze  $\omega_1, \omega_2$  e  $\omega_3$ ; considerando anche la risposta non lineare dobbiamo sviluppare il quadrato, ottenendo una serie di termini che rappresentano le interazioni tra le polarizzazioni generate dai tre campi (seconda armoniche, somme e differenze).

$$x(t)_{\text{anarmonica}} = \frac{1}{2} [\tilde{X}_{\omega_1} e^{i\omega_1 t} + \tilde{X}_{\omega_2} e^{i\omega_2 t} + \tilde{X}_{\omega_3} e^{i\omega_3 t} + cc]$$

$$x^2(t) = \frac{1}{4} \{ [\tilde{X}_{\omega_1}^2 e^{i2\omega_1 t} + \tilde{X}_{\omega_2}^2 e^{i2\omega_2 t} + \tilde{X}_{\omega_3}^2 e^{i2\omega_3 t} + 2\tilde{X}_{\omega_1} \tilde{X}_{\omega_2} e^{i(\omega_1 + \omega_2)t} + 2\tilde{X}_{\omega_1} \tilde{X}_{\omega_3} e^{i(\omega_1 + \omega_3)t} + 2\tilde{X}_{\omega_2} \tilde{X}_{\omega_3} e^{i(\omega_2 + \omega_3)t} + cc] \\ + 2\tilde{X}_{\omega_1} \tilde{X}_{\omega_1}^* + 2\tilde{X}_{\omega_1} \tilde{X}_{\omega_2}^* e^{i(\omega_1 - \omega_2)t} + 2\tilde{X}_{\omega_1} \tilde{X}_{\omega_3}^* e^{i(\omega_1 - \omega_3)t} + 2\tilde{X}_{\omega_2} \tilde{X}_{\omega_1}^* e^{i(\omega_2 - \omega_1)t} + 2\tilde{X}_{\omega_2} \tilde{X}_{\omega_3}^* e^{i(\omega_2 - \omega_3)t} + 2\tilde{X}_{\omega_3} \tilde{X}_{\omega_1}^* e^{i(\omega_3 - \omega_1)t} + 2\tilde{X}_{\omega_3} \tilde{X}_{\omega_2}^* e^{i(\omega_3 - \omega_2)t} + 2\tilde{X}_{\omega_3} \tilde{X}_{\omega_3}^* \}$$

Abbiamo studiato il singolo atomo, ma l'intero cristallo può davvero emettere tutte queste frequenze? Ci concentriamo sulle componenti somme/differenza delle altre, considerando:

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \rightarrow \begin{cases} \omega_3 - \omega_1 = \omega_2 \\ \omega_3 - \omega_2 = \omega_1 \\ \omega_1 + \omega_2 = \omega_3 \end{cases}$$

ALGEBRA DEI FOTONI: generazione di 2° armonica ~ annichilazione di due fotoni  $\omega$  e simultanea creazione di un fotone  $2\omega$

Se il sistema ha risposta solo lineare, i tre campi incidenti non si parlano; se poi abbiamo una risposta non lineare, c'è propagazione di nuove componenti a frequenze date dalle somme/differenze delle prime tre

$$c^2 \nabla^2 \tilde{E} = \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 \tilde{P}}{\partial t^2}$$

$$\tilde{P} = \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL}$$

$$c^2 \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 (\tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL})}{\partial t^2}$$

$$\tilde{E}_L(t) = \frac{1}{2} [\tilde{E}_0(z) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc]$$

$$\tilde{P}_L = \frac{1}{2} [\epsilon_0 \chi_L \tilde{E}_0(z) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + cc]$$

PROPAGAZIONE DEL CAMPO NEL MATERIALE



$$c \frac{\partial \tilde{E}}{\partial z} = \frac{\partial \tilde{E}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial P_L + P_{NL}}{\partial t}$$

$$\tilde{E}_1(t) = \frac{1}{2} [\tilde{E}_0(z) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + c.c.]$$

$$P_L = \frac{1}{2} [\epsilon_0 \chi_L \tilde{E}_0(z) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + c.c.]$$

$$\frac{\partial \tilde{E}}{\partial t} = -\frac{1}{2} [(k_1 \tilde{E}_1 + 2k_1 \frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial z} + \frac{\partial^2 \tilde{E}_1}{\partial z^2}) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + c.c.]$$

$$|k_1 \frac{\partial \tilde{E}}{\partial z}| \gg |\frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial z^2}| \rightarrow \omega |\frac{\partial \tilde{E}}{\partial z}| \gg |\frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial z^2}| \lambda$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial t} = \frac{1}{2} [-\omega_1^2 \epsilon_0 \chi_L \tilde{E}_1 e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + c.c.]$$

$$\frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial t} = \frac{1}{2} [-\tilde{E}_1 \omega_1^2 e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + c.c.]$$

$$\rightarrow -\frac{1}{2} [(2ic k_1 \frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial z}) e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} + c.c.] = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial P_{NL}}{\partial t}$$

$$c^2 k_1^2 = \omega_1^2 m_1^2 = \omega_1^2 (1 + \chi_L)$$

$$P_{NL} = \frac{1}{2} [d \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i[(\omega_3 - \omega_2)t - (k_3 - k_2)z]} + c.c.]$$

$$\rightarrow \frac{\partial P_{NL}}{\partial t} = \frac{1}{2} [-d \omega_1^2 \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i[\omega_1 t - (k_3 - k_2)z]} + c.c.]$$

NB:  $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \nrightarrow k_3 = k_1 + k_2$  !!!  $\rightarrow k_i = \frac{\omega_i}{c} m_i$ , dipende da  $m_i$

$$\rightarrow 2ic k_1 \frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial z} e^{i(\omega_1 t - k_1 z)} = -\frac{d}{\epsilon_0} \omega_1^2 \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i[\omega_1 t - (k_3 - k_2)z]}$$

$$\frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial z} = -\frac{i}{2} \frac{\omega_1^2}{c^2 k_1} \frac{d}{\epsilon_0} \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(k_1 + k_2 - k_3)z}$$

$$\frac{\omega_1^2}{c^2 k_1} = \frac{\omega_1^2}{c^2} \frac{c}{\omega_1 m_1} = \frac{\omega_1}{c m_1} = \frac{\omega_1}{m_1} \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$$

$$\frac{\partial \tilde{E}_1}{\partial z} = -\frac{i}{2} \frac{\omega_1}{m_1} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_3 \tilde{E}_2^* e^{i(k_1 + k_2 - k_3)z}$$

$$\frac{\partial \tilde{E}_3}{\partial z} = -\frac{i}{2} \frac{\omega_3}{m_3} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_1 \tilde{E}_2 e^{i(k_3 - k_1 - k_2)z}$$

$$\frac{\partial \tilde{E}_2^*}{\partial z} = \frac{i}{2} \frac{\omega_2}{m_2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_1 \tilde{E}_3^* e^{i(-k_2 + k_3 - k_1)z}$$

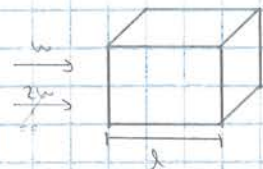
Se non c'è forte effetto ottico non lineare  $\chi_{NL} = 0 \rightarrow d = 0 \rightarrow \frac{\partial \tilde{E}}{\partial z} = 0 \rightarrow$  il campo non potrebbe variare. Invece, in questo materiale trasparente ( $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \ll \omega_0 \rightarrow$  no assorbimento) non lineare si creano delle polarizzazioni che vanno a modificare il campo in ingresso: il campo stesso non si parla, ma genera polarizzazioni che generano campi interni alle frequenze degli altri campi, con cui interagiscono.

$d = \epsilon_0 \chi_{NL}$  è il coefficiente che lega la polarizzazione al campo elettrico ed è responsabile degli effetti ottici non lineari

$$\tilde{P}_{NL} = \epsilon_0 \chi_{NL} \tilde{E}_0^2 = d \tilde{E}_0^2$$

Prendiamo ora un esempio di GENERAZIONE DI SECONDA ARMONICA, con  $\omega_1 = \omega_2 = \omega$  e  $\omega_3 = 2\omega$ , quindi  $k_3 - (k_1 + k_2) = \Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$ , immaginando di avere buona efficienza di conversione  $\rightarrow E_{2\omega} \sim$  costante. Poniamo come condizione iniziale  $E_{2\omega}(0) = 0$

$$\tilde{E}_{2\omega}(L) - \tilde{E}_{2\omega}(0) = \int_0^L \tilde{E}_{2\omega} dz = -\frac{i}{2} \frac{2\omega}{m_{2\omega}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} d \tilde{E}_\omega^2 \frac{e^{i\Delta k L} - 1}{i\Delta k}$$



$$I_{2\omega} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c m_{2\omega} |\tilde{E}_{2\omega}|^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} m_{2\omega} |\tilde{E}_{2\omega}|^2$$

$$I_{2\omega} = 2 \left( \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \right)^{3/2} \frac{\omega^2 d^2 L}{m_{2\omega} m_\omega^2} I_\omega^2 \frac{\sin^2(\Delta k L / 2)}{(\Delta k L / 2)^2}$$

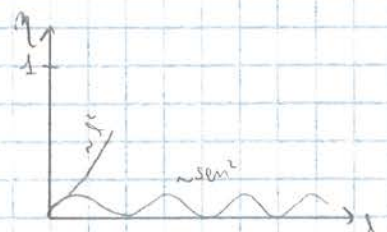
$$\eta = \frac{I_{2\omega}}{I_\omega} = 2 \left( \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \right)^{3/2} \frac{\omega^2 d^2 L}{m_{2\omega} m_\omega^2} I_\omega \frac{\sin^2(\Delta k L / 2)}{(\Delta k L / 2)^2}$$

EFFICIENZA DI CONVERSIONE

$$\Delta k = 0 \rightarrow \eta \sim L^2 \quad (\text{in accordo con la teoria, dove } E_{2\omega} \sim \text{costante})$$

$$\Delta k \neq 0 \rightarrow \eta \sim \sin^2 \quad (E_{2\omega} \text{ e } E_\omega \text{ possono variare in ampiezza, diminuisce } \eta \text{ e } I_{2\omega})$$

PHASE MATCHING





$\Delta K = 0$  è l'alta condizione di PHASE-MATCHING tra  $K_w$  (p.d.) e  $K_{2w}$  (o-2w): lungo il cristallo il campo elettrico incidente e quello generato dalla polarizzazione sono in fase, quindi si sommano  $\rightarrow \eta \sim l^2$

$$\Delta K = K_w - 2K_w = 0$$

$$K_w = \frac{2\omega}{c} n_{2w}$$

$$K_w = \frac{\omega}{c} n_w$$

$$\rightarrow \Delta K = 0 \Leftrightarrow \boxed{n_w = n_{2w}}$$

Invece quando il sistema non è in condizione di phase matching ( $\Delta K \neq 0$ ):

$$\eta \sim \frac{\sin^2(\Delta K l / 2)}{(\Delta K / 2)^2}$$

$$I^o \text{ caso: } \frac{\Delta K l}{2} = \pi \rightarrow \bar{l} = \frac{2\pi}{\Delta K} = \frac{\lambda_0}{2(n_{2w} - n_w)}$$

Abbiamo quindi il problema dell'indice di rifrazione variabile in funzione della frequenza  $n = n(\omega)$ ; l'unica soluzione è usare materiali cristallini non centro-simmetrici ANISOTROPI, nei quali abbiamo un RAGGIO ORDINARIO, lungo il quale l'indice di rifrazione è costante, e un RAGGIO STRAORDINARIO, lungo il quale l'indice di rifrazione varia in base all'angolo coll'assottico.

$$\vec{D} = \frac{Ne^2}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}_0 = \epsilon_0 \chi_e(\omega) \vec{E}_0$$

$$\begin{bmatrix} P_x(\omega) \\ P_y(\omega) \\ P_z(\omega) \end{bmatrix} = \epsilon_0 \begin{bmatrix} \chi_{xx} & \chi_{xy} & \chi_{xz} \\ \chi_{yx} & \chi_{yy} & \chi_{yz} \\ \chi_{zx} & \chi_{zy} & \chi_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{E}_x \\ \tilde{E}_y \\ \tilde{E}_z \end{bmatrix}$$

RELAZIONE TENSORIALE

$$P^{iw} = \sum_{j,k} d_{ijk} \tilde{E}_j^w \tilde{E}_k^w$$

Per descrivere la propagazione all'interno di un materiale anisotropo si definiscono gli indici di rifrazione attraverso l'EMISSIONE DEGLI INDICI, i cui assi sono gli assi cristallografici; l'onda ortogonale all'asse ottico  $z$  (ONDA ORDINARIA) ha indice di rifrazione  $n_o$  costante, l'onda appartenente al piano  $xz$  (ONDA STRAORDINARIA) ha indice di rifrazione  $n_e(\theta)$  che varia in base all'inclinazione. Ponendo l'asse ottico lungo  $z$ , chiamiamo  $\theta$  l'angolo tra la direzione di propagazione e l'asse ottico.

$$n_e(\theta = 30^\circ) < n_o$$

$$\frac{1}{n_e^2(\theta)} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}$$

Se  $n_e^w(\theta = 90^\circ) < n_o^w$ , allora  $\exists$  intersezione, quindi  $\exists$  direzione di propagazione in cui  $n^{2w} = n_o^w \rightarrow$  condizione di PHASE MATCHING di TIPO I

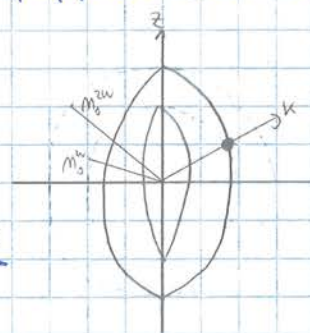
$$\theta = \theta_m \quad \text{ANGOLO DI PHASE-MATCHING}$$

$$\frac{1}{[n_e^w(\theta)]^2} = \frac{\cos^2 \theta}{(n_o^w)^2} + \frac{\sin^2 \theta}{(n_e^w)^2} = \frac{1}{(n_o^w)^2}$$

$$\text{se } n_e^w(\theta) = n_o^w$$

$$\rightarrow \sin^2 \theta_m = \frac{(n_o^w)^2 - (n_e^w)^2}{(n_e^w)^2 - (n_o^w)^2}$$

$$K_w^e = 2K_w^o$$





## AMPLIFICAZIONE PARAMETRICA

$$A_i = \sqrt{\frac{m_i}{w_i}} \tilde{E}_i \quad I_i = N_i \hbar \omega_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} m_i |\tilde{E}_i|^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} w_i |\tilde{A}_i|^2 \rightarrow |A_i|^2 \propto N_i$$

$$\frac{d\tilde{E}_1}{dz} \rightarrow \frac{d\tilde{A}_1}{dz} = -\frac{i}{2} \kappa \tilde{A}_1^* \tilde{A}_3 e^{-i\kappa z}$$

$$\frac{d\tilde{E}_1^*}{dz} \rightarrow \frac{d\tilde{A}_1^*}{dz} = \frac{i}{2} \kappa \tilde{A}_1 \tilde{A}_3^* e^{i\kappa z}$$

$$\frac{d\tilde{E}_3}{dz} \rightarrow \frac{d\tilde{A}_3}{dz} = -\frac{i}{2} \kappa \tilde{A}_1 \tilde{A}_2 e^{i\kappa z}$$

$$\kappa = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0} \frac{w_1 w_2 w_3}{A_1 A_2 A_3}}, \quad \Delta K = K_3 - (K_1 + K_2)$$

## GENERAZIONE FREQUENZA DIFFERENZA

Due fasci incidenti:  $w_3$  (molto intenso) e  $w_1$  (poco intenso), a  $\Delta K = 0$  per favorire la generazione di 2° arm.  
 $\tilde{A}_3(0) \cong \tilde{A}_3(z) = \text{costante}$ ,  $\tilde{A}_2(0) = \tilde{A}_1(0) = 0$

$$\frac{d\tilde{A}_1}{dz} = -i \frac{\kappa}{2} \tilde{A}_3^*$$

$$\frac{d\tilde{A}_1^*}{dz} = i \frac{\kappa}{2} \tilde{A}_1$$

$$g = \kappa \tilde{A}_3(0) \quad \text{GUADAGNO}$$

$$(\tilde{A}_3(0) \in \mathbb{R} \rightarrow \tilde{A}_3^*(0) = \tilde{A}_3(0))$$

$$\begin{cases} \tilde{A}_1(z) = \tilde{A}_1(0) \cosh\left(\frac{\kappa}{2} z\right) \\ \tilde{A}_1^*(z) = -i \tilde{A}_1(0) \sinh\left(\frac{\kappa}{2} z\right) \end{cases}$$

Entrambi i campi crescono, quindi stiamo generando  $\tilde{A}_2^*$  e potenziando  $\tilde{A}_1$

$w_3$  FREQUENZA DEL FASIO DI POMPA

$w_1$  FREQUENZA DI SEGNALE

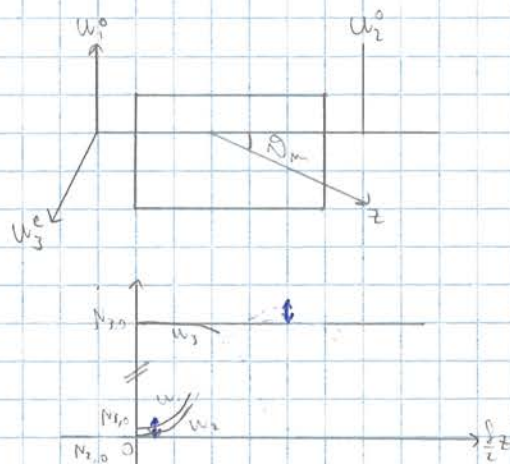
$w_2$  FREQUENZA AUSILIARIA

$$\Delta K = 0 \rightarrow K_3 = K_1 + K_2$$

$$K_{3w} = 2K_w = K_w + K_w$$

$$\rightarrow K_3^{e(0)} = K_1^0 + K_2^0$$

$$\boxed{M_e^{w_3}(N) w_3 = M_0^{w_1} w_1 + M_0^{w_2} w_2}$$



## GENERAZIONE FREQUENZA SOMMA

Due fasci  $w_1$  (debole) e  $w_2$  (intenso)  $\rightarrow w_3 = w_1 + w_2$  -  $\tilde{A}_2 \cong \text{costante}$ ,  $\tilde{A}_3(0) = 0$

$$\frac{d\tilde{A}_1}{dz} = -i \frac{\kappa}{2} \tilde{A}_3$$

$$\frac{d\tilde{A}_3}{dz} = -i \frac{\kappa}{2} \tilde{A}_1$$

$$g = \kappa \tilde{A}_2(0) \quad \text{GUADAGNO}$$

$$\begin{cases} \tilde{A}_1(z) = \tilde{A}_1(0) \cos\left(\frac{\kappa}{2} z\right) \\ \tilde{A}_3(z) = -i \tilde{A}_1(0) \sin\left(\frac{\kappa}{2} z\right) \end{cases}$$

$$\Delta K = 0 \rightarrow K_3 = K_1 + K_2 \rightarrow \hbar \omega_3 = \hbar \omega_1 + \hbar \omega_2$$

$$\boxed{M_e^{w_3}(N) w_3 = M_0^{w_1} w_1 + M_0^{w_2} w_2}$$

conservazione dell'energia totale

